

PRUEBA 2: ELECTRICIDAD

Ciencias Naturales | 5.º básico | Módulo 5: Electricidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Puntaje: _____ / 30 puntos. Cada pregunta vale 2 puntos.
Responde usando lo aprendido. Puedes apoyar tus explicaciones con dibujos.

1. Electricidad en una emergencia (2 puntos)

Después de un corte de luz, un centro de salud utiliza un generador para mantener funcionando un refrigerador de vacunas y una lámpara. Explica por qué es importante disponer de electricidad para cada uno de esos aparatos.

2. Generación solar y eólica (2 puntos)

En un lugar se instalan paneles solares y en otro, aerogeneradores con grandes aspas. Explica qué recurso utiliza cada sistema para producir electricidad y qué condición natural favorece su funcionamiento.

3. Identificar transformaciones (2 puntos)

Una plancha eléctrica alisa una camisa y un parlante reproduce una canción. Explica cuál es la transformación principal de energía en cada aparato y qué efecto permite reconocerla.

PRUEBA 2: ELECTRICIDAD

Ciencias Naturales | 5.º básico | Módulo 5: Electricidad

Continúa. Revisa que tus respuestas expliquen qué ocurre y por qué.

4. El motor de un juguete (2 puntos)

Un auto de juguete usa pilas para mover sus ruedas. Explica qué transformación de energía ocurre cuando avanza y qué función cumple su motor eléctrico.

5. Conectar correctamente (2 puntos)

Luis conecta con un cable un terminal de una pila a una ampolleta y deja sin conectar el otro terminal de la pila. Explica si la ampolleta puede encender y qué conexión falta para que funcione.

6. Controlar una ampolleta (2 puntos)

En un circuito con una pila y una ampolleta, un interruptor está abierto. Explica qué pasa con la ampolleta al cerrar el interruptor y qué ocurre al volver a abrirlo. Justifica ambos cambios.

PRUEBA 2: ELECTRICIDAD

Ciencias Naturales | 5.º básico | Módulo 5: Electricidad

Continúa. Revisa que tus respuestas expliquen qué ocurre y por qué.

7. Reconocer la conexión (2 puntos)

En una maqueta, la corriente debe pasar por una ampolleta y luego por otra antes de regresar a la pila. En otra, hay una ampolleta en cada una de dos ramas conectadas a la misma pila. Identifica el tipo de circuito de cada maqueta y explica cómo lo reconociste.

8. Agregar una ampolleta en serie (2 puntos)

Un circuito tiene una pila y una ampolleta encendida. Se agrega una segunda ampolleta igual en serie, usando la misma pila. Explica qué cambio esperas en el brillo de la primera ampolleta y por qué.

9. Agregar una rama en paralelo (2 puntos)

Un circuito tiene una pila y una ampolleta encendida. Se agrega una segunda ampolleta igual en una nueva rama en paralelo. Explica si la primera debería brillar menos y cómo será el brillo de ambas. Supón que la pila puede alimentar bien las dos ampolletas.

PRUEBA 2: ELECTRICIDAD

Ciencias Naturales | 5.º básico | Módulo 5: Electricidad

Continúa. Revisa que tus respuestas expliquen qué ocurre y por qué.

10. Una rama desconectada (2 puntos)

En un circuito en paralelo con dos ampolletas, se desconecta un cable de una sola rama. La otra rama queda completa y conectada a la pila. Explica qué ocurre con cada ampolleta y por qué.

11. Materiales de una herramienta (2 puntos)

Un destornillador tiene una punta metálica y un mango de plástico seco. Explica cuál de esos materiales es conductor y cuál es aislante. Relaciona tu respuesta con el paso de la corriente eléctrica.

12. Evitar un accidente (2 puntos)

Antes de enchufar un aparato, un niño observa que hay agua junto al enchufe y que sus manos están mojadas. Explica por qué debe detenerse y qué acciones seguras debe seguir como niño.

PRUEBA 2: ELECTRICIDAD

Ciencias Naturales | 5.º básico | Módulo 5: Electricidad

Continúa. Revisa que tus respuestas expliquen qué ocurre y por qué.

13. Generar con agua (2 puntos)

En una central hidroeléctrica, el agua de un embalse baja por una tubería hacia una turbina. Explica cómo se llega a producir electricidad. Incluye en tu respuesta el movimiento del agua, la turbina y el generador.

14. Comparar fuentes de energía (2 puntos)

Una central obtiene calor quemando carbón y otra utiliza uranio para obtener calor mediante reacciones nucleares. Identifica el tipo de central de cada caso y explica en qué se diferencian sus fuentes de calor.

15. Explicar el consumo (2 puntos)

Una familia consumió 180 kWh de electricidad en mayo y 260 kWh en junio. En junio comenzó a usar una estufa eléctrica varias horas al día. Calcula cuánto aumentó su consumo y explica por qué el uso de la estufa podría ser una causa de ese aumento. Propón además una medida para ahorrar electricidad en el hogar.
